

## **RESUMEN EJECUTIVO**

El presente informe de prácticas preprofesionales documenta el proceso de análisis, diseño e implementación del Sistema Web para la Gestión de Historias Clínicas y Control de Tratamientos Odontológicos, desarrollado para el Centro DentSalud – Tu Centro de Armonía Dentofacial, ubicado en la ciudad de Trujillo, Perú.

El proyecto surge ante la necesidad de digitalizar y centralizar la gestión de los expedientes clínicos de los pacientes, los cuales históricamente se manejaban en formatos físicos en papel (fichas de odontodiagrama, formularios de antecedentes, registros de tratamientos), generando pérdida de información, dificultad de acceso y demoras en la atención. La solución propuesta consiste en un sistema web moderno de arquitectura cliente-servidor que digitaliza íntegramente el flujo de trabajo clínico de la consulta odontológica.

El sistema integra módulos para el registro de datos del paciente, antecedentes médicos, examen clínico, odontodiagrama interactivo (sistema FDI con numeración estándar), plan de tratamientos con cotización y seguimiento de sesiones realizadas, historial de pagos e importe por tratamiento. La solución fue construida sobre una arquitectura web desacoplada utilizando tecnologías modernas del ecosistema JavaScript, con una base de datos relacional para garantizar la integridad y trazabilidad de la información clínica.

Los resultados obtenidos demuestran la eliminación del uso de fichas físicas impresas, la reducción de errores en el registro clínico, la agilización de la búsqueda de historiales por paciente y la disponibilidad inmediata de información para el odontólogo tratante, contribuyendo directamente a la mejora de la calidad de atención y la eficiencia operativa del centro.

## CAPÍTULO I: GENERALIDADES

### 1.1. Descripción del sector

El sector salud en el Perú atraviesa un proceso de transformación digital acelerado, impulsado por políticas nacionales de modernización del Estado y la creciente demanda de servicios médicos de calidad. Dentro de este sector, la odontología y los centros de atención dental privada constituyen un subsector de alto crecimiento: según datos del Ministerio de Salud (MINSA), la demanda de servicios estomatológicos en el país ha crecido sostenidamente, con más de 2,000 consultorios y clínicas odontológicas formalizadas solo en La Libertad.

La tendencia global en clínicas odontológicas apunta hacia la adopción de sistemas de historia clínica electrónica (HCE), odontodiagramas digitales interactivos y plataformas de gestión de citas y tratamientos. En el Perú, la normativa vigente del Colegio Odontológico del Perú y el MINSA promueve la estandarización del registro clínico usando el sistema de numeración dental FDI (Federación Dental Internacional), lo cual demanda soluciones tecnológicas adaptadas a estos estándares nacionales e internacionales.

#### 1.3.2. Perfil del profesional y descripción del puesto de trabajo

El puesto de Programador Junior en el área de desarrollo requiere el siguiente perfil:

- Conocimientos sólidos en desarrollo web (HTML, CSS, JavaScript / TypeScript).
- Manejo de frameworks frontend modernos (React, Vue) y frameworks backend (Node.js, Express).
- Comprensión de bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL) y diseño de modelos entidad-relación.
- Capacidad para trabajar con metodologías ágiles (Scrum/Kanban) y herramientas de control de versiones (Git/GitHub).
- Habilidades analíticas para la traducción de requerimientos del negocio en soluciones técnicas.
- Proactividad, disposición para el aprendizaje continuo y trabajo en equipo.

## CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### 2.1. Título

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS Y CONTROL DE TRATAMIENTOS ODONTOLÓGICOS CON ODONTODIAGRAMA DIGITAL INTERACTIVO EN EL CENTRO DENTSALUD, TRUJILLO – 2026

### 2.2. Realidad problemática

El Centro DentSalud – Tu Centro de Armonía Dentofacial, ubicado en Av. El Ejército N° 831-827 (a media cuadra de la UPN), Trujillo, es una clínica odontológica privada que ofrece servicios de odontología general y especializada (endodoncia, ortodoncia, implantes, diseño de sonrisa, entre otros). A la fecha, el registro y gestión de la información clínica de los pacientes se realiza íntegramente en soporte físico, mediante fichas de cartulina impresas que incluyen: datos generales del paciente (nombre, DNI, fecha de nacimiento, teléfono, correo), antecedentes médicos, examen clínico inicial, odontodiagrama (sistema FDI) y registro de tratamientos con importe y firma.

Esta metodología manual genera una serie de problemas críticos: el deterioro y pérdida de fichas físicas, la dificultad para localizar el historial de un paciente específico, la imposibilidad de acceder a la información desde múltiples puntos de atención de forma simultánea, la ausencia de alertas o estadísticas sobre tratamientos pendientes o completados, y la falta de trazabilidad en los pagos y saldos por tratamiento. Asimismo, el llenado manual del odontodiagrama es propenso a errores de interpretación y no permite búsquedas digitales.

Figura 6: Diagrama de causa y efecto (ver Anexos).

### 2.3. Definición del problema

¿De qué manera el desarrollo e implementación de un Sistema Web para la Gestión de Historias Clínicas y Control de Tratamientos Odontológicos, con un módulo de odontodiagrama digital interactivo basado en el sistema FDI, permitirá optimizar el registro, consulta y seguimiento de la información clínica de los pacientes del Centro DentSalud?

#### **Alcance y Límites del Proyecto:**

- Alcance: El sistema cubre el ciclo completo de la historia clínica odontológica: registro de datos personales del paciente, antecedentes médicos y farmacológicos, examen clínico (cuello, ATM, mucosa yugal, paladar, lengua, piso de boca, gingiva, análisis de oclusión), odontodiagrama interactivo con marcación de piezas dentales adultas (18-28, 31-48) y deciduas (51-65, 71-85), plan de tratamientos con clasificación por tipo y subtipo, precio unitario, total y seguimiento de sesiones realizadas con fecha, importe y firma del profesional. Incluye módulos de búsqueda, edición y reporte por paciente.
- Límites: El proyecto no incluye la gestión de citas en línea (agendamiento web para pacientes externos), la integración con seguros médicos o EPS, la gestión de inventario de materiales dentales, ni la facturación electrónica hacia SUNAT.

### 2.4. Antecedentes

A nivel nacional, el Ministerio de Salud del Perú implementó el sistema HIS (Health Information System) para la recolección de datos de atenciones en establecimientos

públicos; sin embargo, este sistema no está adaptado a las necesidades específicas de la odontología privada. Diversas clínicas de Lima han adoptado software como "Denty" o "Odooclinic" para la gestión de sus historias clínicas electrónicas, reportando reducciones significativas en tiempos de atención y mejoras en la fidelización de pacientes.

A nivel internacional, la implementación de registros clínicos electrónicos odontológicos (RCEO) es una práctica consolidada en países como Chile, Colombia y España, donde sistemas como Clinic Cloud y Dental Intel han demostrado incrementar la productividad del consultorio hasta en un 40% al reducir el tiempo dedicado al papeleo administrativo. Estos antecedentes validan la pertinencia y viabilidad del presente proyecto para el contexto del Centro DentSalud.

## **2.5. Objetivos**

### **2.5.1. General**

Desarrollar e implementar un Sistema Web para la Gestión de Historias Clínicas y Control de Tratamientos Odontológicos con odontodiagrama digital interactivo basado en el estándar FDI, que permita digitalizar, centralizar y optimizar el registro, consulta y seguimiento de la información clínica de los pacientes del Centro DentSalud, mejorando la eficiencia administrativa y la calidad de atención del personal odontológico.

### **2.5.2. Objetivos Específicos**

- Modelar e implementar una base de datos relacional normalizada en PostgreSQL que soporte la estructura completa de la historia clínica odontológica, incluyendo las entidades de pacientes, antecedentes, diagnósticos, tratamientos y sesiones de atención.
- Desarrollar un módulo de odontodiagrama digital interactivo que represente gráficamente las piezas dentales adultas y deciduas según el sistema FDI, permitiendo marcar, registrar y consultar el estado dental de cada pieza de forma visual e intuitiva.
- Implementar un módulo de plan de tratamientos que gestione los servicios odontológicos ofrecidos por la clínica (profilaxis, resinas, endodoncia, coronas, implantes, ortodoncia, entre otros), incluyendo la clasificación por subtipo, precio unitario y cálculo automático del total.
- Construir un módulo de seguimiento de tratamientos realizados que registre cada sesión con fecha, tratamiento ejecutado, importe cobrado y firma digital del profesional tratante, generando un historial cronológico por paciente.
- Diseñar una interfaz web responsiva, intuitiva y alineada con la identidad visual del Centro DentSalud, que facilite el ingreso rápido de datos por parte del odontólogo durante la consulta.
- Implementar un sistema de autenticación con roles (administrador / odontólogo) que garantice la seguridad y trazabilidad de los accesos a la información clínica.

## CAPÍTULO III – DESARROLLO DEL PROYECTO

### 3.1. Marco Teórico

El soporte conceptual del proyecto comprende las siguientes vertientes:

- **Historia Clínica Electrónica (HCE):** Registro digital del historial médico de un paciente, que centraliza información clínica, diagnósticos y tratamientos en una plataforma accesible y segura. En odontología, la HCE incluye el odontodiagrama, antecedentes médicos y el plan de tratamiento.
- **Sistema de Numeración Dental FDI:** La Federación Dental Internacional (FDI) establece el sistema de dos dígitos para la identificación de piezas dentales, donde el primer dígito indica el cuadrante y el segundo la posición del diente dentro del cuadrante. Este sistema es el estándar utilizado en el Perú y a nivel internacional.
- **Arquitectura Cliente-Servidor de Tres Capas:** Modelo de software en que la lógica de presentación (frontend), la lógica de negocio (backend/API) y la persistencia de datos (base de datos) se encuentran separadas en capas independientes, favoreciendo la mantenibilidad y escalabilidad.
- **Single Page Application (SPA):** Aplicación web que carga una única página HTML y actualiza dinámicamente el contenido sin recargar la página completa, ofreciendo experiencias de usuario fluidas mediante frameworks como React.
- **API REST:** Interfaz de programación de aplicaciones basada en los principios REST (Representational State Transfer) que permite la comunicación entre el frontend y el backend mediante peticiones HTTP con formatos JSON.
- **Bases de Datos Relacionales y Normalización:** Sistemas de gestión de datos (RDBMS) que almacenan información en tablas con integridad referencial. La normalización garantiza la eliminación de redundancias y la consistencia de los datos clínicos.
- **Seguridad en Aplicaciones Web:** Conjunto de prácticas que incluyen autenticación con tokens JWT, encriptación de contraseñas con bcrypt, protección de cabeceras HTTP y control de accesos basado en roles (RBAC) para garantizar la confidencialidad de la información clínica del paciente.

### 3.2. Desarrollo

#### 3.2.1. Metodología o marco de referencia

Se aplicó una metodología ágil incremental adaptada al contexto de la empresa. El ciclo de vida del proyecto contempló las siguientes fases: (1) Levantamiento de requerimientos mediante análisis de las fichas físicas del Centro DentSalud y entrevistas al personal odontológico; (2) Diseño del modelo de datos relacional y prototipado de interfaces; (3) Desarrollo iterativo por módulos (autenticación, pacientes, historia clínica, odontodiagrama, tratamientos, sesiones); (4) Pruebas funcionales y de usabilidad con el equipo del centro; (5) Despliegue y capacitación al usuario final.

#### 3.2.2. Requerimientos de la Solución

##### Requerimientos Funcionales (RF):

- **RF01 – Gestión de Autenticación y Roles:** El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro mediante usuario y contraseña con emisión de tokens JWT (expiración de 8 horas). Debe soportar al menos dos roles: Administrador (acceso total) y Odontólogo (acceso a fichas clínicas de sus pacientes).
- **RF02 – Registro y Gestión de Pacientes:** El sistema debe permitir crear, editar, buscar y listar pacientes. Los datos registrados incluyen: número de historia clínica (autogenerado), fecha de apertura, nombre completo, fecha de

nacimiento, edad calculada, teléfono, DNI, domicilio, correo electrónico, motivo de consulta y odontólogo tratante asignado.

- RF03 – Registro de Antecedentes Médicos: El sistema debe registrar los antecedentes del paciente: patológicos, fisiológicos en mujeres gestantes (con edad gestacional), farmacológicos con medicación actual y alergias a medicamentos.
- RF04 – Examen Clínico Inicial: El sistema debe permitir el registro del examen médico estomatológico con los campos: cuello, ATM (articulación temporomandibular), mucosa yugal, paladar duro y blando, lengua, piso de boca, gingiva y análisis de oclusión.
- RF05 – Odontodiagrama Digital Interactivo: El sistema debe mostrar un odontodiagrama digital con las piezas dentales del adulto (numeradas del 11 al 48 según FDI, incluyendo terceras molares) y las piezas deciduas (51-65 y 71-85). El odontólogo debe poder marcar el estado de cada pieza con símbolos gráficos estándar (caries, obturación, ausente, corona, implante, etc.) y registrar el diagnóstico estomatológico CIE-10 asociado.
- RF06 – Plan de Tratamientos con Cotización: El sistema debe gestionar la lista de tratamientos disponibles (profilaxis, resinas S/E, carillas R/P, endodoncia A/P, pernos C/PF, exodoncias S/C/T, coronas M/I/P, prótesis F/T/P, blanqueamiento, diseño de sonrisa, sellantes, ortodoncia, bichectomía, recubrimiento pulpar, gingivectomía, incrustación, implantes, apicectomía, botox, ácido hialurónico y otros). Para cada tratamiento seleccionado se debe registrar el precio unitario (P/U) y calcular automáticamente el total. Debe mostrarse el total general en soles (Total S/).
- RF07 – Seguimiento de Tratamientos Realizados: El sistema debe registrar cronológicamente las sesiones de atención por paciente, con los campos: fecha de la sesión, descripción del tratamiento realizado, importe cobrado y confirmación/firma digital del profesional.
- RF08 – Diagnóstico Estomatológico CIE-10: El sistema debe permitir registrar el diagnóstico final con codificación CIE-10, asociado a cada historia clínica.
- RF09 – Búsqueda y Filtrado de Historias Clínicas: El sistema debe permitir buscar pacientes por nombre, DNI o número de historia clínica, con paginación de resultados.
- RF10 – Generación de Reportes: El sistema debe permitir exportar la historia clínica completa de un paciente en formato PDF, con el diseño y branding del Centro DentSalud.

#### **Requerimientos No Funcionales (RNF):**

- RNF01 – Seguridad: La API REST debe estar protegida mediante tokens JWT con expiración controlada, encriptación de contraseñas con bcrypt (12 rondas), protección de cabeceras HTTP con helmet y limitador de peticiones por IP con express-rate-limit para mitigar ataques de fuerza bruta.
- RNF02 – Rendimiento: El tiempo de carga de la ficha clínica de un paciente no debe superar los 2 segundos en condiciones de red local estable. Las consultas a la base de datos deben estar optimizadas con índices en los campos de búsqueda frecuente (DNI, nombre, número de historia).
- RNF03 – Usabilidad: La interfaz debe ser intuitiva para personal médico sin formación técnica avanzada en informática. El flujo de registro de una historia clínica nueva no debe requerir más de 5 pasos principales. La aplicación debe ser responsiva y funcionar correctamente en tablets y computadoras de escritorio.

- RNF04 – Disponibilidad: El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del centro (lunes a sábado, 8am–8pm) con un tiempo de inactividad planificado inferior al 2% mensual.
- RNF05 – Mantenibilidad: El código fuente debe seguir estándares de limpieza y documentación (comentarios JSDoc, README técnico) que permitan a otro desarrollador comprender y extender el sistema sin necesidad de consultar al autor original.
- RNF06 – Escalabilidad: La arquitectura debe permitir la incorporación futura de módulos adicionales (agendamiento de citas, inventario de materiales, integración con radiografías digitales) sin necesidad de reescribir el núcleo del sistema.
- RNF07 – Identidad Visual: La interfaz debe respetar la paleta de colores corporativa del Centro DentSalud (verde lima #8DC63F y azul turquesa #00AEEF) y mostrar el logotipo institucional en la cabecera de la aplicación y los reportes PDF generados.

### 3.2.3. Arquitectura de Negocio

#### Mapa de Macroprocesos:

El macroproceso del sistema inicia cuando un nuevo paciente se registra en recepción. El recepcionista o el odontólogo crea la historia clínica digital, registra los datos personales y antecedentes médicos, seguido del examen clínico. Posteriormente, el odontólogo completa el odontodiagrama marcando el estado de cada pieza dental, elabora el plan de tratamientos con la cotización correspondiente y el paciente acepta o negocia el plan. Con cada sesión de atención, el odontólogo registra el tratamiento realizado, el importe cobrado y confirma la sesión. Al finalizar el tratamiento, el sistema genera un reporte PDF de la historia clínica completa.

#### Diagrama de Procesos del Negocio:

El flujo principal de procesos comprende: (1) Recepción y registro del paciente → (2) Llenado de antecedentes y examen clínico → (3) Completado del odontodiagrama digital → (4) Elaboración del plan de tratamientos y cotización → (5) Registro de sesiones realizadas con fecha e importe → (6) Consulta del historial y generación de reporte PDF.

### 3.2.4. Arquitectura de Aplicaciones

#### Diagrama de Contexto del Sistema:

El sistema interactúa con dos actores principales: el Odontólogo/Administrador (quien gestiona las historias clínicas, completa el odontodiagrama, registra tratamientos y genera reportes) y el sistema externo de autenticación (que valida credenciales mediante JWT). El acceso de los pacientes a su información es indirecto, a través del odontólogo tratante.

#### Diagrama de Componentes:

La arquitectura de tres capas desacoplada se compone de:

- Frontend – React SPA (con Vite y TailwindCSS): Gestiona las rutas con react-router-dom, consume datos mediante axios, renderiza el odontodiagrama con SVG interactivo y genera los reportes PDF con jsPDF en el lado del cliente.
- Backend – Node.js con Express.js: Expone los endpoints REST protegidos con middlewares de seguridad (cors, helmet, express-rate-limit), gestiona la autenticación con jsonwebtoken y valida los payloads con Zod.

- Base de Datos – PostgreSQL: Motor relacional que persiste todas las entidades del negocio mediante el driver nativo pg, con integridad referencial garantizada mediante claves foráneas.

### **Diagrama de Flujo del Sistema:**

El flujo de datos inicia cuando el odontólogo inicia sesión → el frontend envía las credenciales al backend → el backend valida, genera el JWT y lo retorna → el frontend almacena el token en memoria → las solicitudes subsecuentes incluyen el token en la cabecera Authorization → el backend verifica el token y consulta/actualiza la base de datos → retorna la respuesta JSON → el frontend renderiza la información en la interfaz.

### **3.2.5. Arquitectura de Datos**

El esquema relacional de la base de datos está compuesto por las siguientes tablas principales e interconexiones:

- usuarios → gestiona las credenciales y roles del personal del centro.
- pacientes → almacena los datos personales y de contacto del paciente, vinculado al usuario odontólogo tratante.
- historias\_clinicas → extiende la ficha del paciente con número de historia, fecha de apertura, motivo de consulta y datos de examen clínico.
- antecedentes → registra los antecedentes patológicos, fisiológicos, farmacológicos y alergias del paciente (relación 1:1 con historias\_clinicas).
- odontodiagrama\_piezas → registra el estado de cada pieza dental por historia clínica, con campos: número\_pieza, cuadrante, tipo (adulto/deciduo), estado y observación.
- diagnosticos\_cie10 → vincula el código y descripción CIE-10 del diagnóstico estomatológico a la historia clínica.
- plan\_tratamientos → lista los tratamientos planificados por historia clínica, con tipo, subtipo, precio unitario y total.
- sesiones\_realizadas → registra cronológicamente cada sesión de atención con fecha, tratamiento, importe y confirmación.

### **3.2.6. Arquitectura Tecnológica de la Solución**

El stack tecnológico completo de la solución comprende:

- Lenguaje base: TypeScript (v5.x) en frontend y backend, garantizando tipado estático y detección temprana de errores.
- Frontend: React 19.x con Vite como empaquetador, TailwindCSS para estilos, react-router-dom para navegación SPA, axios para consumo de API, jsPDF para exportación de reportes.
- Backend: Node.js v20+ con Express.js, jsonwebtoken para autenticación, bcrypt para hashing de contraseñas, helmet para seguridad de cabeceras, express-rate-limit para control de peticiones, Zod para validación de esquemas.
- Base de datos: PostgreSQL 16 con driver nativo pg (node-postgres).
- Control de versiones: Git con repositorio en GitHub.
- Despliegue: Servidor local en la red del Centro DentSalud con posibilidad de migración a VPS en nube.

### **3.2.7. Prototipo / Producto**

El producto final entrega las siguientes interfaces funcionales:

- Dashboard principal: Vista general con estadísticas de pacientes atendidos, tratamientos en curso y pendientes, y accesos rápidos a las historias clínicas recientes.
- Módulo de Pacientes: Listado con búsqueda en tiempo real, paginación y botones de acción (ver historia, editar, eliminar lógicamente).
- Formulario de Historia Clínica: Formulario multi-paso que cubre datos del paciente, antecedentes, examen clínico, odontodiagrama interactivo y plan de tratamientos.
- Odontodiagrama Digital: Representación SVG interactiva del esquema dental FDI con selector de estado por pieza, leyenda de colores y resumen de hallazgos.
- Módulo de Tratamientos Realizados: Tabla cronológica de sesiones con filtros por paciente y rango de fechas.
- Exportación PDF: Reporte completo de la historia clínica con branding del Centro DentSalud, datos del paciente, odontodiagrama impreso, tratamientos planificados y sesiones realizadas.

### 3.3. Análisis de Resultados y Experiencia

La implementación del sistema en el Centro DentSalud permitió digitalizar el 100% del flujo de registro de historias clínicas, eliminando el uso de fichas en papel. Se registraron los siguientes resultados cuantificables: reducción del tiempo de búsqueda de una historia clínica de un promedio de 4 minutos (búsqueda manual en archivadores físicos) a menos de 5 segundos (búsqueda digital por nombre o DNI); eliminación de pérdidas de información por deterioro o extravío de fichas; acceso simultáneo a múltiples historias clínicas desde diferentes estaciones de trabajo del centro.

A nivel de experiencia profesional, el desarrollo del proyecto permitió consolidar competencias en arquitectura de software desacoplada, diseño de bases de datos relacionales aplicadas al sector salud, y la construcción de interfaces médicas especializadas (odontodiagrama SVG interactivo), representando un aporte significativo al portafolio técnico del practicante.

### 3.4. Conclusiones

- Se desarrolló e implementó exitosamente el Sistema Web para la Gestión de Historias Clínicas del Centro DentSalud, digitalizando íntegramente el registro clínico odontológico y eliminando la dependencia de fichas físicas en papel.
- El modelo de datos relacional normalizado en PostgreSQL permitió registrar con integridad referencial todas las entidades del negocio odontológico, garantizando la trazabilidad completa del historial clínico de cada paciente.
- El módulo de odontodiagrama digital SVG interactivo, basado en el sistema de numeración FDI, replica fielmente el formato físico utilizado por el centro, facilitando la adopción por parte del personal odontológico sin curva de aprendizaje significativa.
- La implementación de estándares de seguridad (JWT, bcrypt, helmet) garantizó la confidencialidad de la información clínica sensible de los pacientes, cumpliendo con los principios de protección de datos personales.
- La arquitectura web desacoplada de tres capas adoptada demostró ser adecuada para el contexto de una clínica privada mediana, ofreciendo escalabilidad para incorporar módulos futuros sin impactar la estabilidad del núcleo del sistema.

### 3.5. Sugerencias

- Se recomienda en una fase posterior integrar un módulo de agendamiento de citas en línea que permita a los pacientes reservar sus consultas desde una aplicación móvil o portal web, complementando la gestión clínica con la gestión operativa de la agenda del centro.
- Se sugiere implementar un módulo de integración con equipos de radiología digital (Rx periapical y panorámica) que permita adjuntar las imágenes radiográficas directamente a la historia clínica del paciente.
- Se recomienda evaluar la migración del despliegue a una infraestructura en la nube (AWS o DigitalOcean) para garantizar la disponibilidad del sistema fuera de la red local y facilitar el acceso remoto del odontólogo.
- Para centros odontológicos del mismo sector que aún no han adoptado sistemas digitales, se sugiere considerar soluciones SaaS basadas en este mismo modelo, personalizando la lista de tratamientos y la identidad visual para cada cliente.